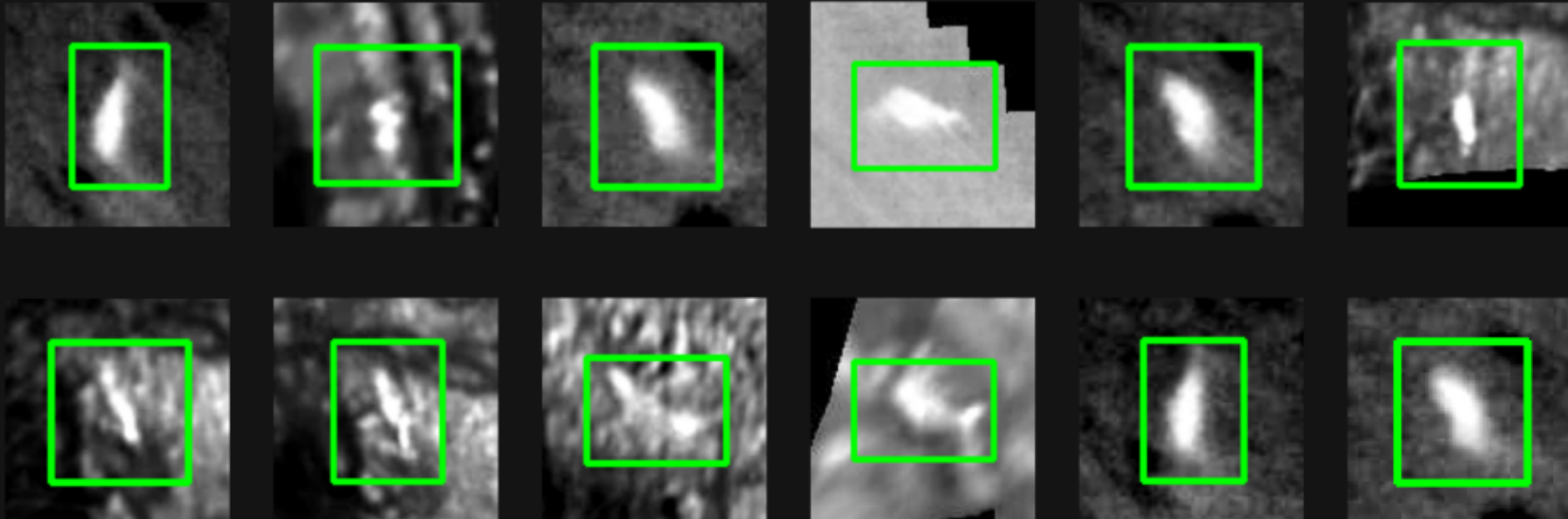


Bewegungsrichtung von Wildtieren

aus thermischen AOS-Lichtfeld-Drohnenbildern

Computer Vision · FH Hagenberg | Raphael & Andreas

Wildtiere als warme Flecken in thermischen AOS-Lichtfeldern



01 MOTIVATION

Worum geht es?

- BAMBI (FH Hagenberg) überwacht Wild aus der Luft mit Wärmebild-Drohnen.
- Unsere Frage: In welche Richtung bewegt sich ein Tier?
- Nutzen: zählen, Verhalten verstehen, Lebensräume schützen.
- Unser Beitrag ist die Methodik — wie man das aus diesen Bildern herausbekommt.

?

„Wohin läuft das Tier?“

Luft

Monitoring aus der Drohne

Warum ist das schwer?

~65 px

Tiere sind winzige warme Flecken

67 %

der Bilder zeigen mehrere Tiere

**keine
Wahrheit**

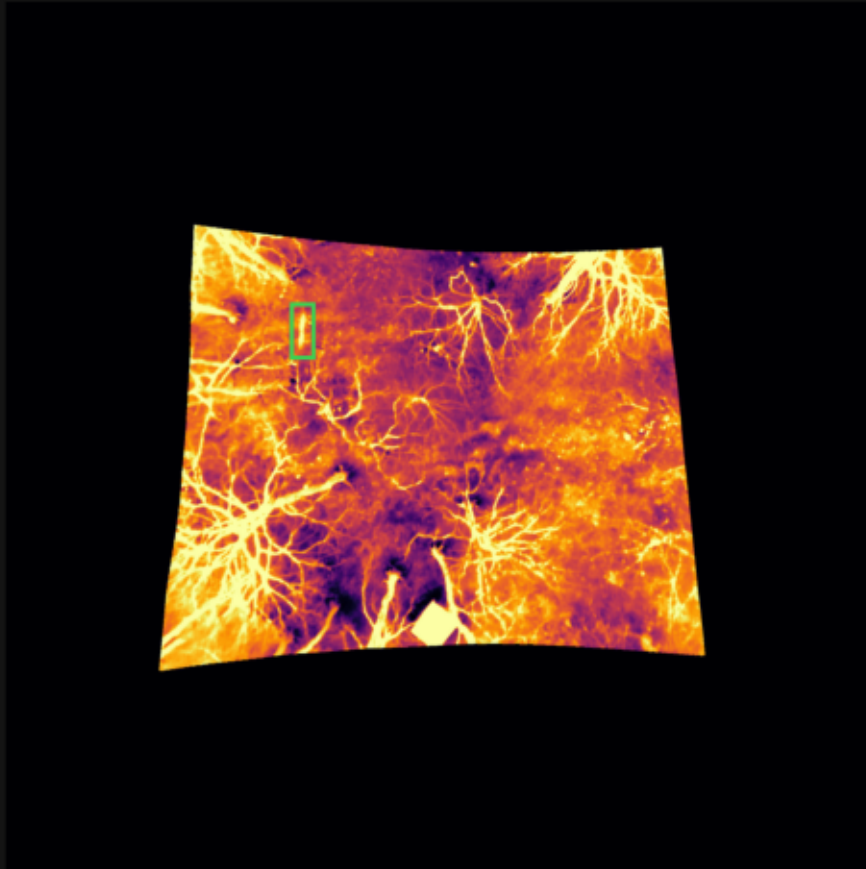
Für die Richtung gibt es keine Ground Truth

Auf den verschwommenen Wärmeflecken sieht selbst ein Mensch den Kopf meist nicht.

03 DIE DATEN

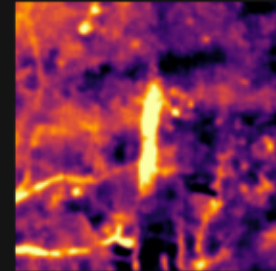
So sehen unsere Daten aus

Ein AOS-Thermal-Integralbild (2048x2048, Flug 98)



So sehen unsere Daten aus

Tier (class 1)



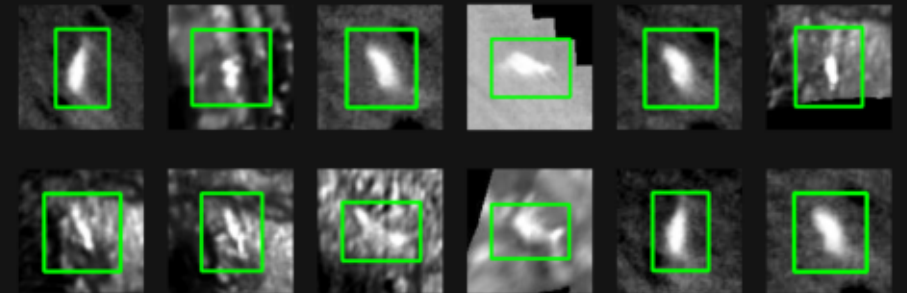
Tiere = kleine
warme Flecken
(~65 px) in einem
riesigen Bild

Ein AOS-Integralbild (2048x2048) — die Tiere sind die kleinen warmen Flecken.

Was ist ein AOS-Lichtfeld?

- Die Drohne nimmt aus vielen leicht verschiedenen Positionen auf.
- Alle Aufnahmen werden auf den Boden ausgerichtet und gemittelt → ein „Integralbild“.
- Analogie: durch einen Gartenzaun fotografieren und seitlich gehen — das Laub mittelt sich weg, man sieht durch.
- ~9 Frames über ~1 Sekunde.

Wildtiere als warme Flecken in thermischen AOS-Lichtfeldern



Warum ein bewegtes Tier „verschmiert“

- Beim Mitteln über ~ 1 s bleibt ein stehendes Tier scharf.
- Ein laufendes Tier wandert von Frame zu Frame → Schmierstreifen in Laufrichtung.
- Wie die Lichtspur eines fahrenden Autos bei Langzeitbelichtung.
- Die Richtung des Schmiers = die Bewegungsrichtung. Das ist die Grundidee.

steht

→ scharf

läuft

→ Schmierstreifen

Der Datensatz in Zahlen

12.514

Bilder mit Tieren

46.046

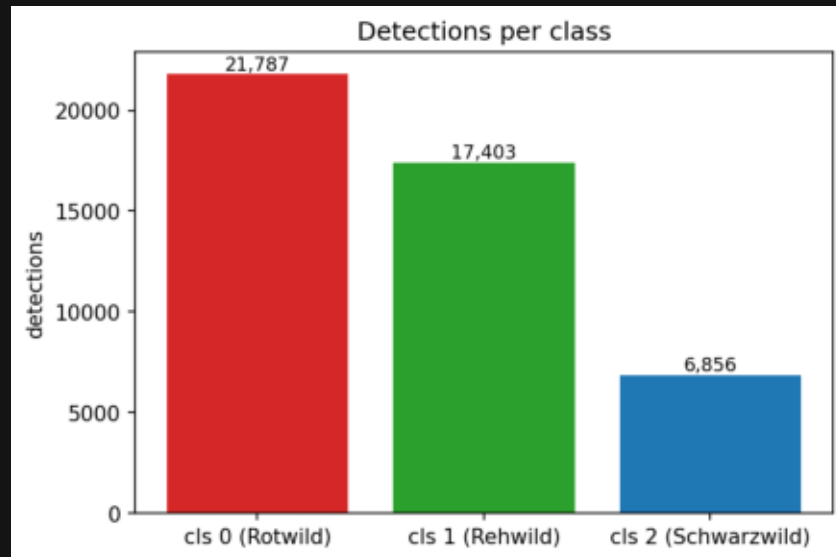
annotierte Boxen

223

Drohnen-Flüge

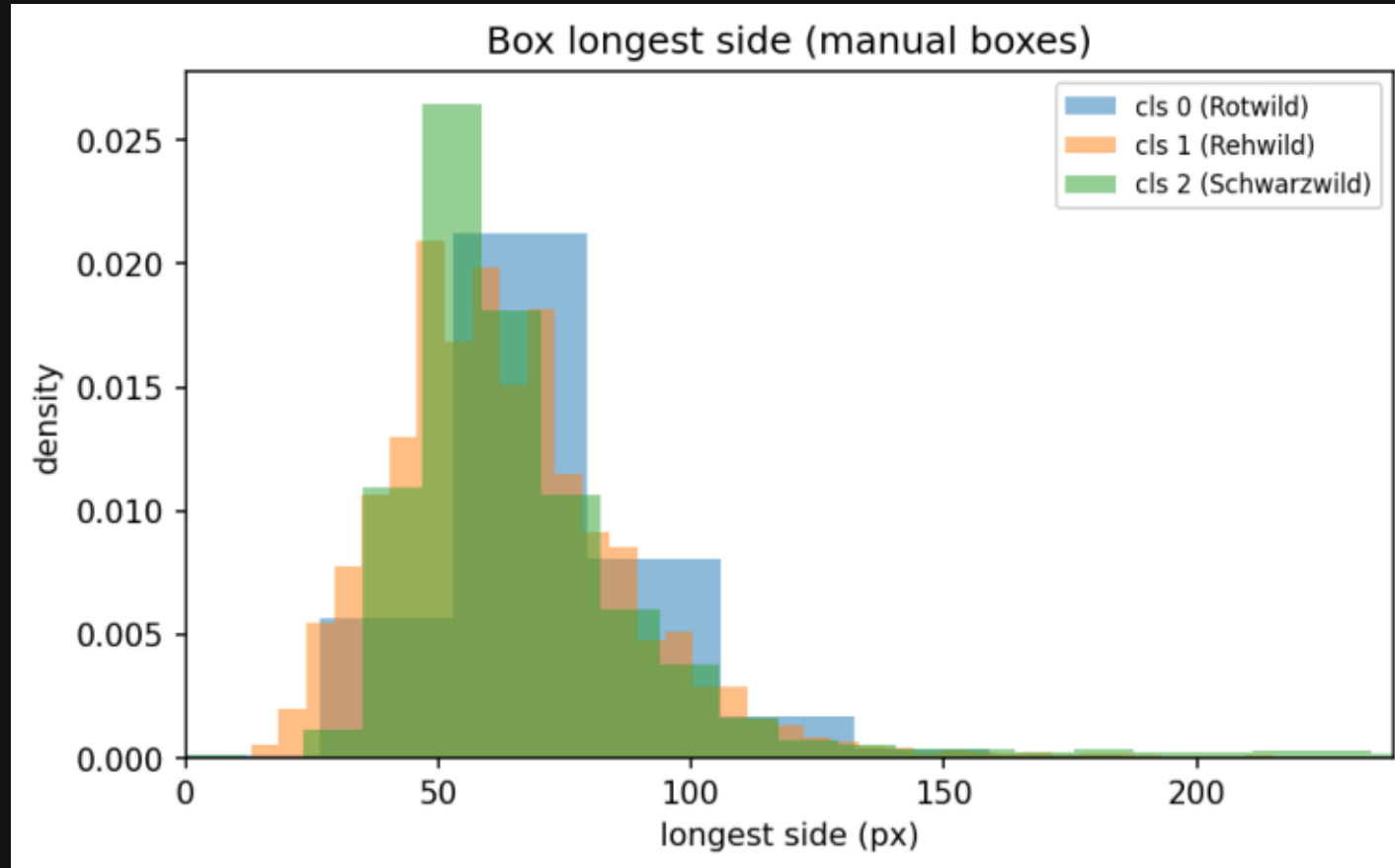
3

Klassen (IDs 0/1/2)



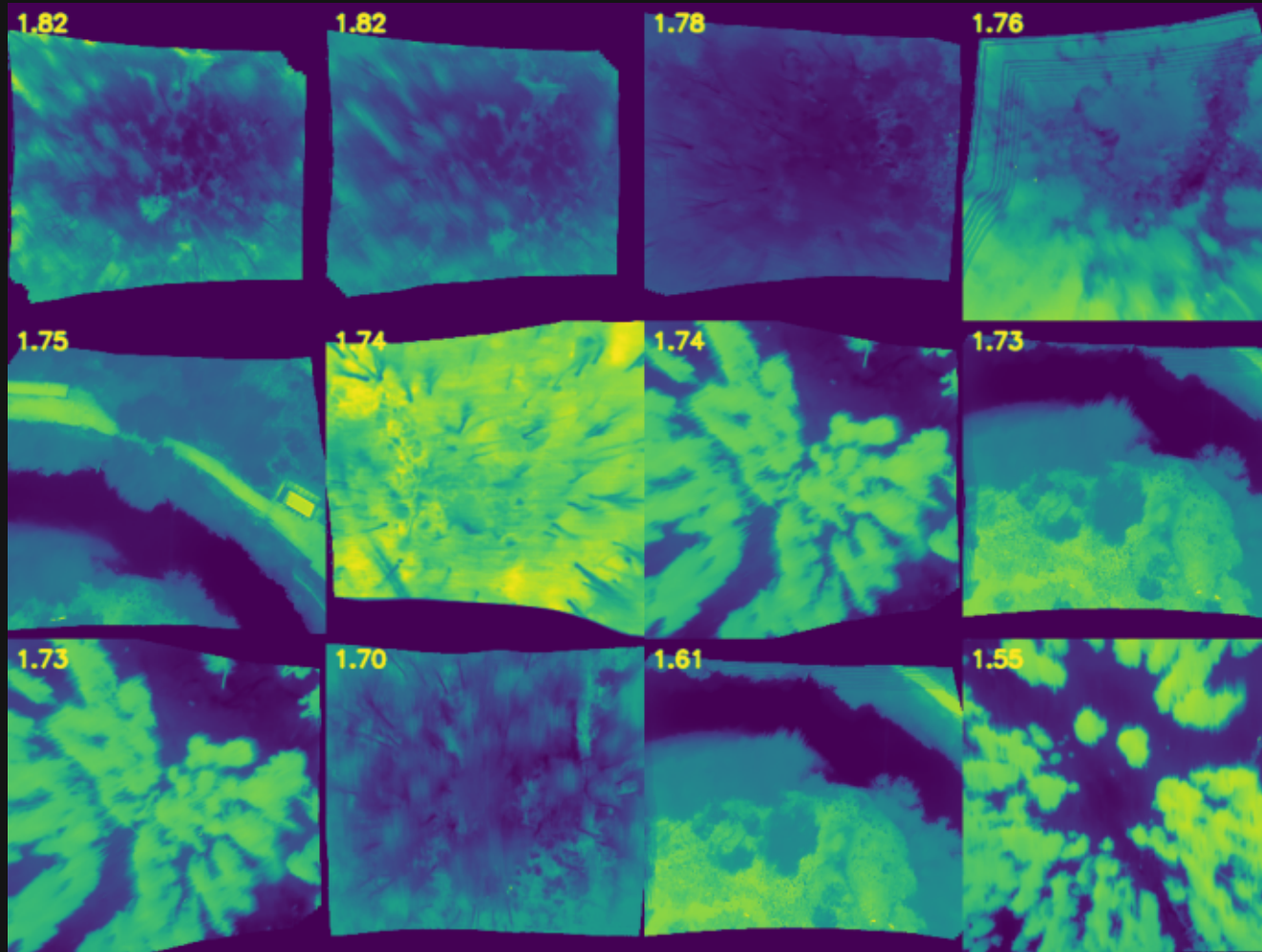
- Klassen nur als IDs 0/1/2.
- Artnamen UNBESTÄTIGT.
- Kein GPS im Export.
- → Ego-Bewegung aus den Bildern schätzen.

Tiergrößen & Mehrtier-Szenen



- Längste Box-Seite: Median ~65 px.
- 67 % der Bilder zeigen mehr als ein Tier.
- → in dichten Szenen kann ein Tracker Tiere verwechseln (ID-Switch).

Datenqualität: Ghosting-Artefakte



- Manche AOS-Exporte haben Rand-Ghosting (verschobene Doppelbilder).
- Heuristik markiert $\sim 0,9\%$ der Frames.
- Triage, kein validierter Detektor.

Die Pipeline

1

Daten
AOS-Thermal

2

Vorverarbeitung
Box → warmer Blob

3

Tracking-GT
Ego-Motion raus →
Richtung

4

Vergleich
klassisch · CNN ·
Foundation

5

Evaluation
ehrlich, leakagefrei

Der Kern ist Schritt 3: Tracking liefert die Wahrheit, gegen die wir alles messen.

Woher die Tier-Kästen kommen

- Die Boxen liegen schon im Datensatz vor — im YOLO-Format (Klasse + Position + Größe).
- YOLO ist ein Objektdetektor; das Format ist nur die Speicherart.
- Wir haben KEINEN Detektor selbst trainiert — Detektion war nicht unsere Frage.
- Wir setzen auf den vorhandenen Boxen auf.

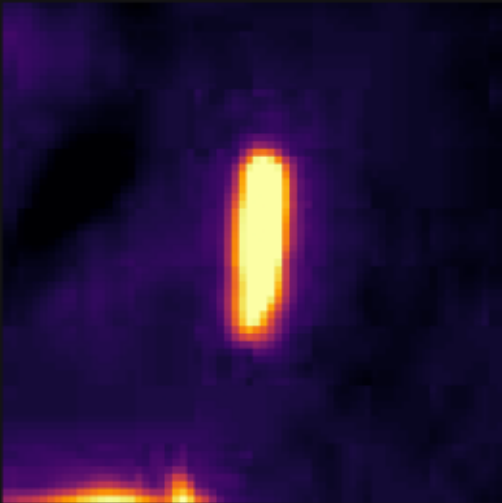
**kein
YOLO**

selbst trainiert — Boxen waren da

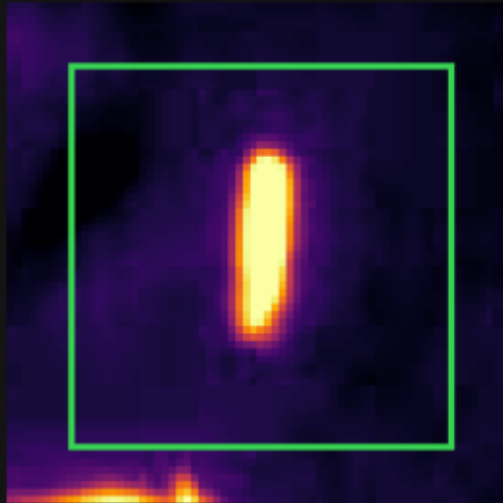
Box aufs Tier ziehen — klassische Segmentierung

Vorverarbeitung: klassische Segmentierung (Otsu → Morphologie → Achse), kein neuronales Netz

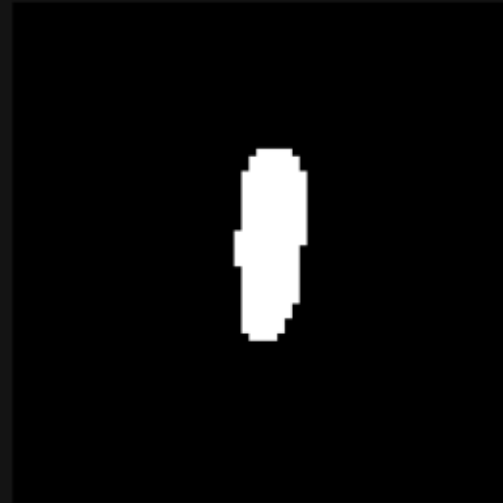
1. Roh-Ausschnitt



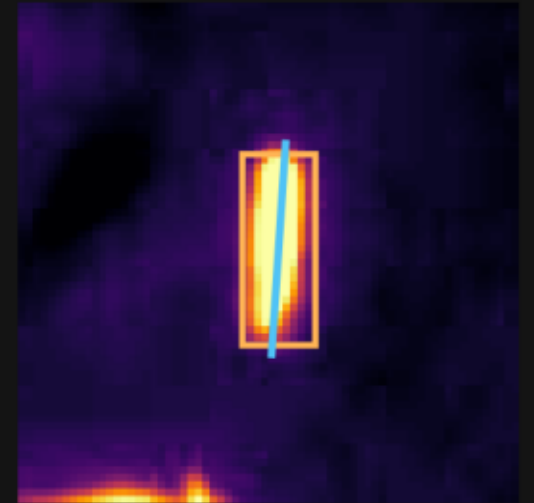
2. Manuelle Box (zu groß)



3. Otsu-Maske (warmer Blob)

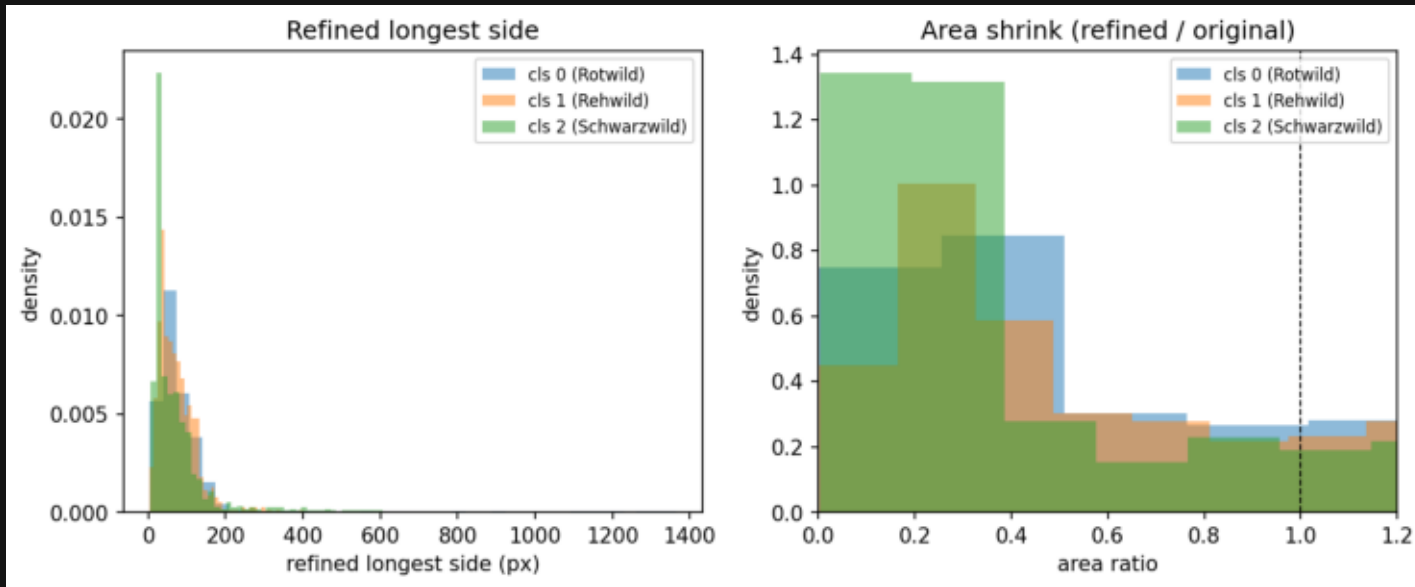


4. Enge Box + Körperachse



Otsu → Morphologie → größter zentraler Blob → Bildmomente für die Achse. Kein neuronales Netz.

Eine ehrliche Erkenntnis: Schwarzwild



- Klasse 2 ist am kältesten/kontrastärmsten.
- Der Schwellwert erwischt nur den warmen Kern (~7 %).
- Das ist Untersegmentierung — NICHT „schlechte Box“.
- Zeigt, dass wir die Daten verstehen.

Es gibt keine Ground Truth für die Richtung

- Der Kopf ist auf den Flecken meist nicht sichtbar.
- 67 % Mehrtier-Bilder, kein zweiter Mensch kann gegenchecken.
- Hand-Labeln der Richtung wäre nur „zweites Raten“.
- Wie kommen wir trotzdem an eine verlässliche Wahrheit?

Der Pivot: Tracking liefert die Wahrheit

- Verfolge das Tier über die Frames eines Flugs.
- Rechne die Drohnenbewegung heraus — was übrig bleibt, ist die echte Tierbewegung.
- Reine Geometrie über die Zeit, keine Modell-Meinung.
- Menschliche Labels brauchen wir dann nur zur Validierung.

Das ist die zentrale, eigenständige Designentscheidung des Projekts.

Ego-Motion entfernen (Bildregistrierung)

- Problem: die Drohne bewegt sich → das ganze Bild verschiebt sich.
- ORB findet markante Punkte (Landmarken) in beiden Frames.
- RANSAC nimmt die Verschiebung, zu der die MEISTEN Punkte passen — Ausreißer fliegen raus.
- Diese Verschiebung = die Drohnenbewegung, die wir abziehen.

~800 px

Drohnenbewegung

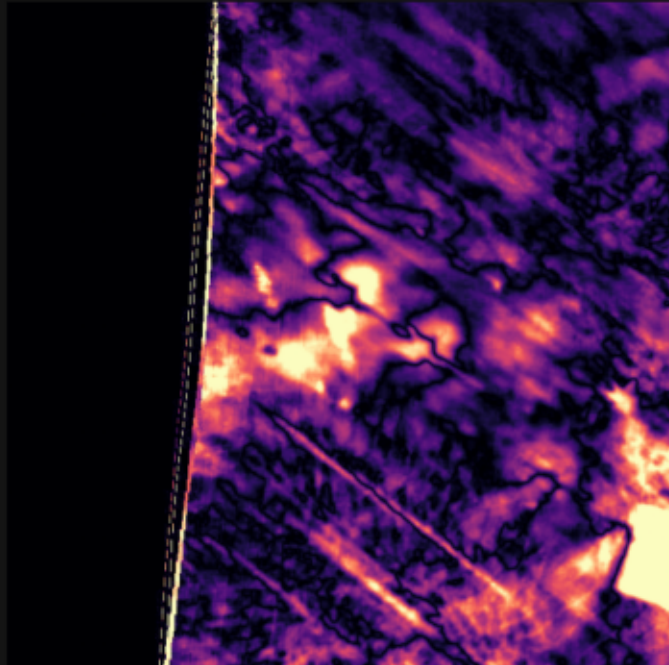
~205 px

echte Tierbewegung

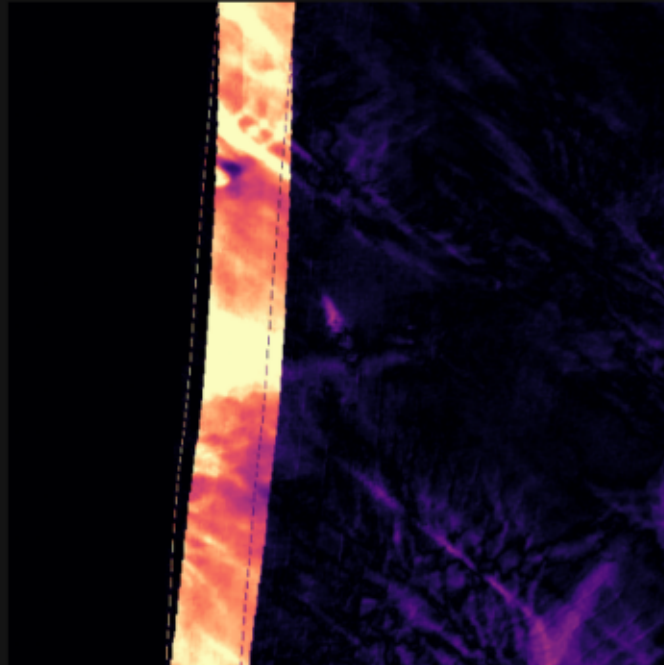
Drohne raus → nur das Tier bleibt

Der Beweis: Drohnenbewegung rausrechnen → nur die echte Tierbewegung bleibt

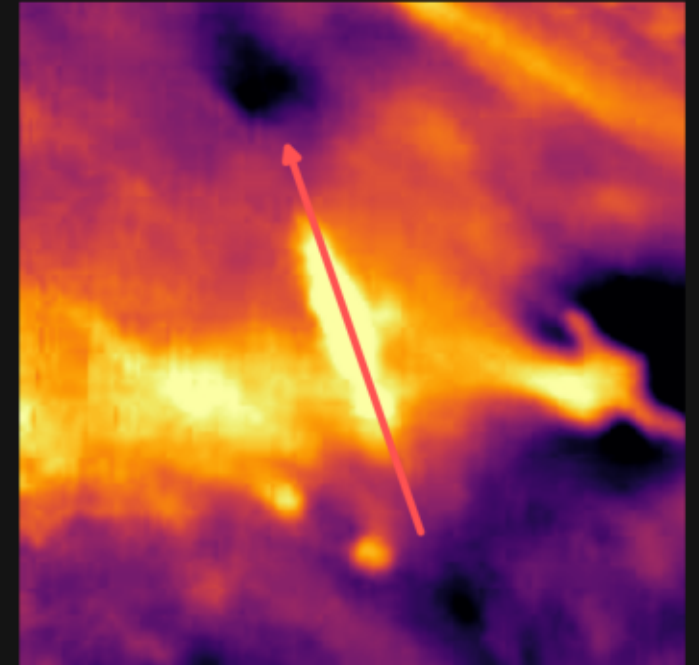
Differenz OHNE Korrektur
(alles hell → Drohne hat alles verschoben)



Differenz NACH Registrierung
(Hintergrund schwarz, nur das Tier; Inlier 0.86)



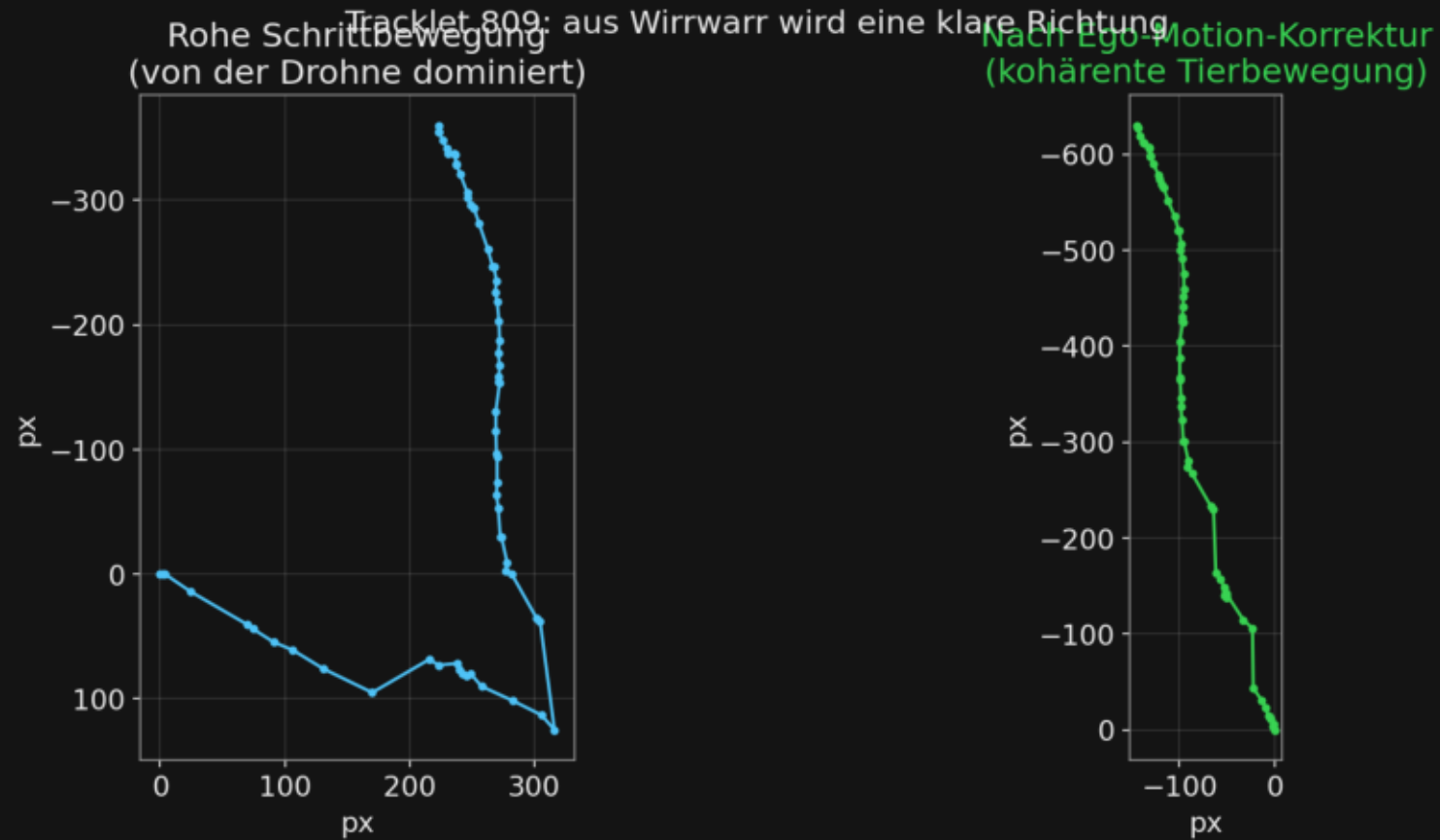
Ergebnis: Richtung 251°
(R = 0.86, verlässlich)



Nach der Registrierung verschwindet der Hintergrund — übrig bleibt die kohärente Bewegung des Tiers.

11 TRACKING

Aus Wirrwarr wird eine klare Richtung



Links die rohen Schritte (Drohne dominiert), rechts nach Korrektur — eine saubere Linie.

Nur verlässliche Richtungen zählen

- Behalten nur, wenn die Schritte konsistent in eine Richtung zeigen, es kein Zufall ist und sich das Tier genug bewegt hat.
- Stehende Tiere → keine Richtung (korrekt verworfen).

2.697

Tracklets gesamt

190

verlässlich

138

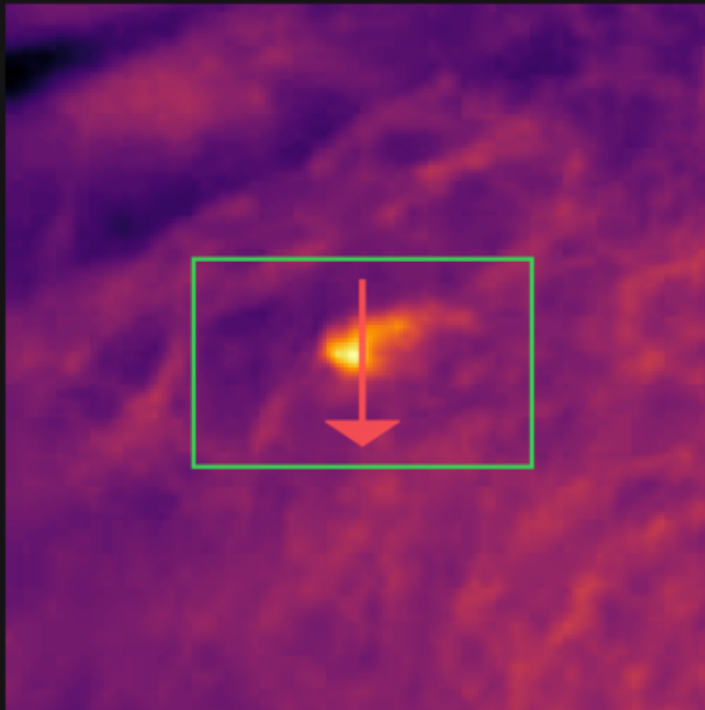
hochkonfidenter Kern

12 ANNOTATION

Wozu dann noch Menschen?

Annotation: nur eine kleine Validierungsmenge (steht/bewegt + Achse, wenn sichtbar)

Was Andreas sieht



Annotations-Tool

Bewegung:

s = steht d = bewegt u = unsicher

Richtung (Achse drehen):

5 = Achse (8 Stufen, 22.5°)

1/2 = Pfeil an ein Ende

3 = kein Pfeil 0 = nichts

→ läuft offline, nur Python+Pillow

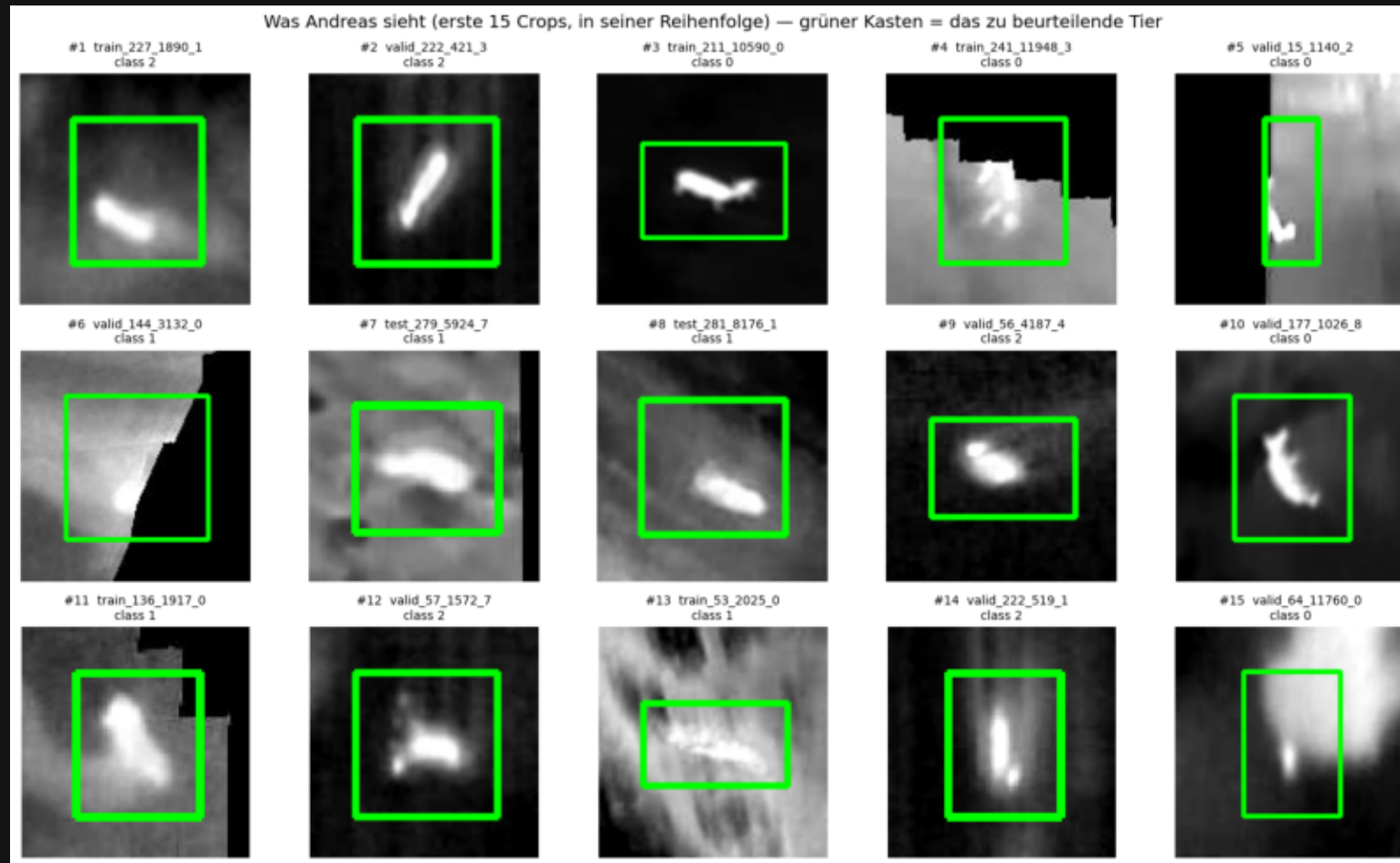
→ speichert labels.csv (crop_id-verknüpft)

→ feinere 4-Stufen-Skala datengetrieben auf steht/bewegt reduziert

Andreas labelt nur klar sichtbare Einzeltiere — als unabhängige Kontrolle, nicht als Quelle der Wahrheit.

12 ANNOTATION

Das Annotations-Tool



- Eigenes, offline lauffähiges Tool (nur Python + Pillow).
- Einzeltier-Crop mit grünem Kasten.
- Antwort: bewegt/steht + Achse (wenn Kopf sichtbar).
- Speichert labels.csv, über crop_id verknüpft.

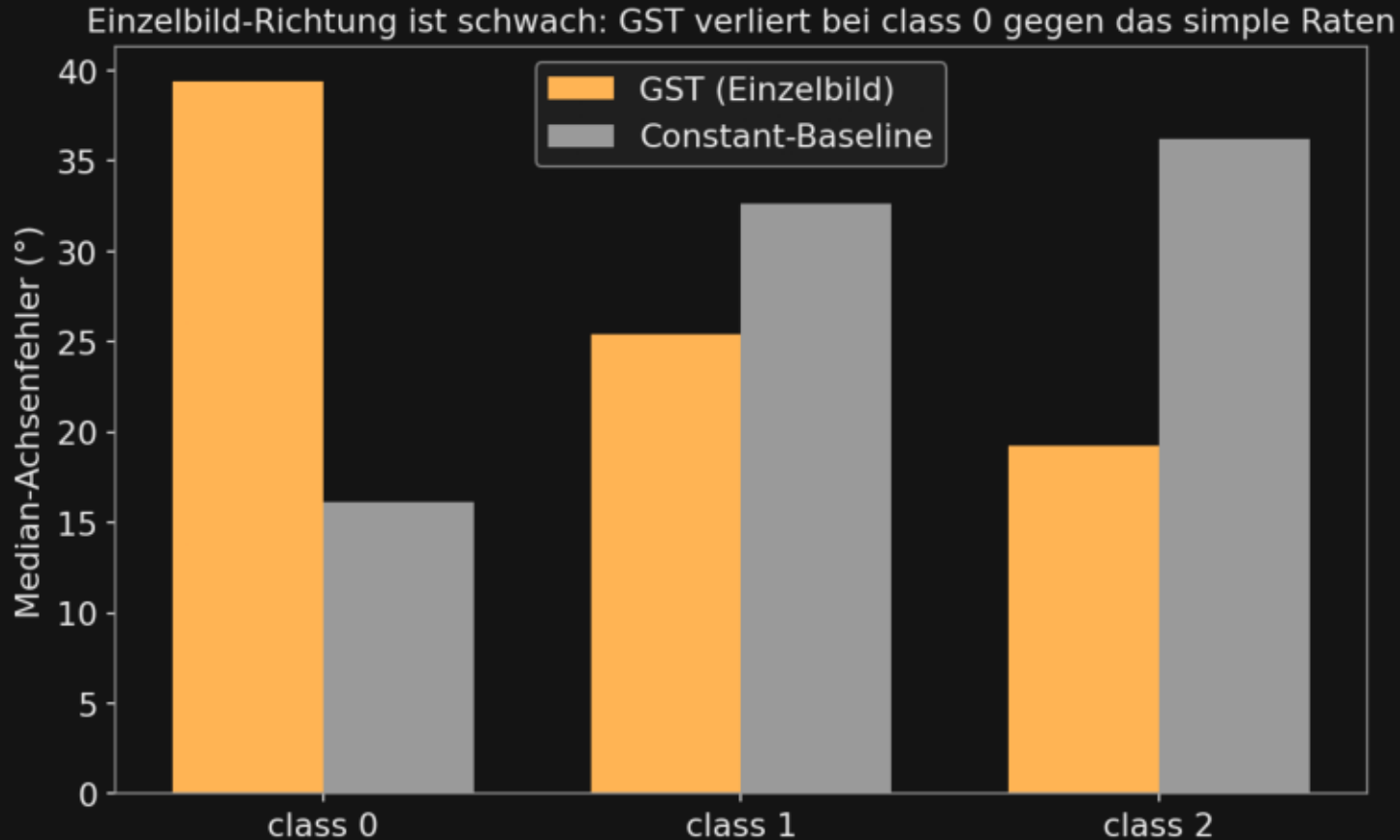
Geht die Richtung auch aus EINEM Bild?

GST schätzt die Achse aus EINEM Bild
(hier nahe an der Tracking-Wahrheit; oft aber ungenau)



- Idee: die Bewegungsunschärfe verrät die Achse.
- Bester Schätzer: GST (Gradient Structure Tensor) — dominante Achse aus den Kantenrichtungen.
- Aber: nur die Achse, nicht Kopf vs. Schwanz (180°-Mehrdeutigkeit).

Einzelbild-Richtung ist schwach



- GST: $\sim 29^\circ$ mittlerer Fehler vs. Tracking-Bewegung.
- Schlägt eine „mittlere Richtung“-Baseline nur knapp.
- Bei der häufigsten Klasse sogar schlechter als Raten.
- → Tracking bleibt die bessere Wahrheit.

Bewegt vs. steht: vier Methoden-Familien

Klassisch

Hand-Features + LogReg /
Random Forest

CNN

von Null trainiert (lernt
eigene Filter)

Foundation

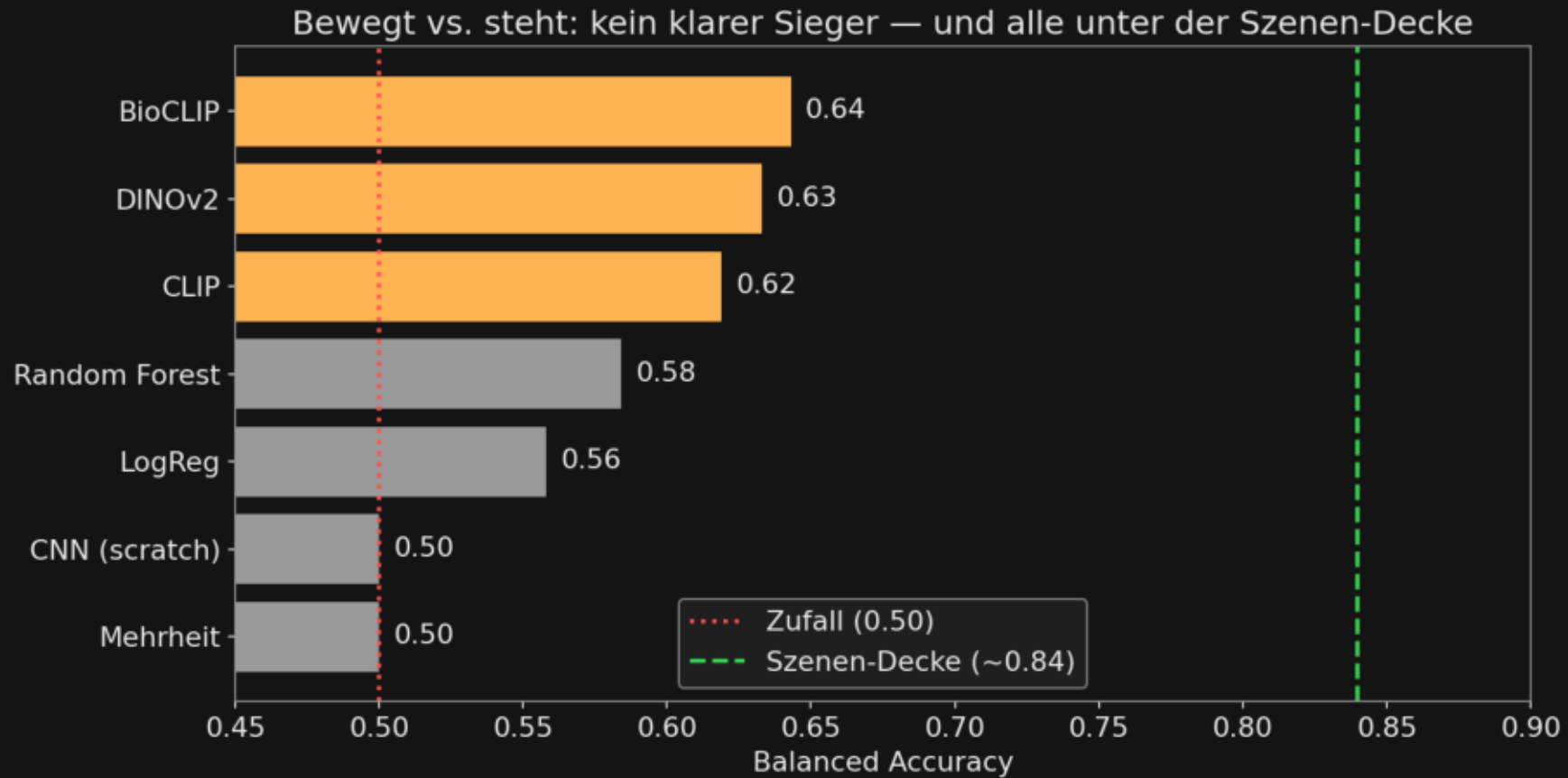
DINOv2 / CLIP / BioCLIP
(eingefroren)

Baselines

Zufall · Mehrheit · Szenen-
Decke

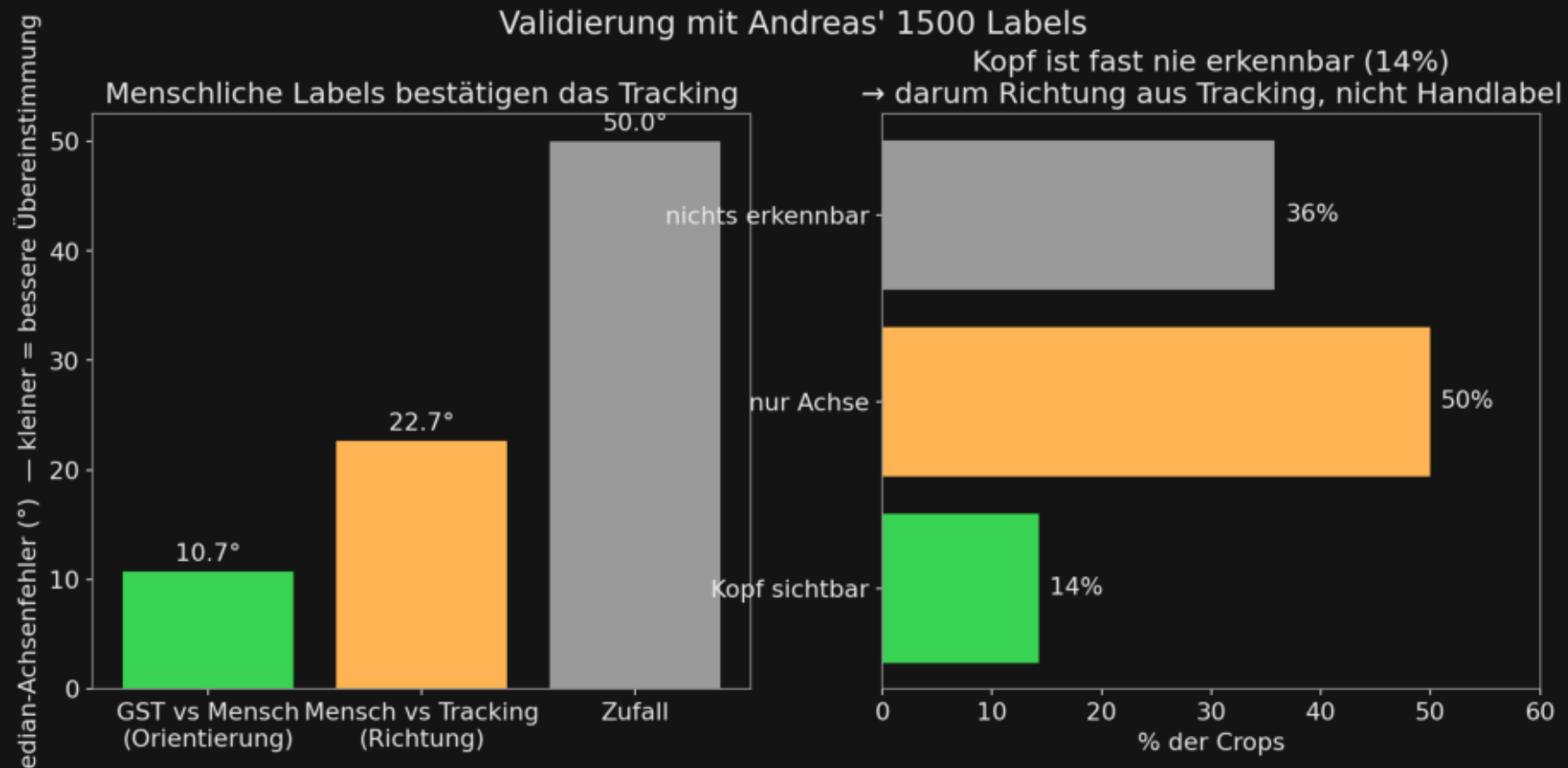
Labels dafür sind Proxy aus dem Tracking — später mit echten Labels gegengeprüft.

Ergebnis: kein klarer Sieger



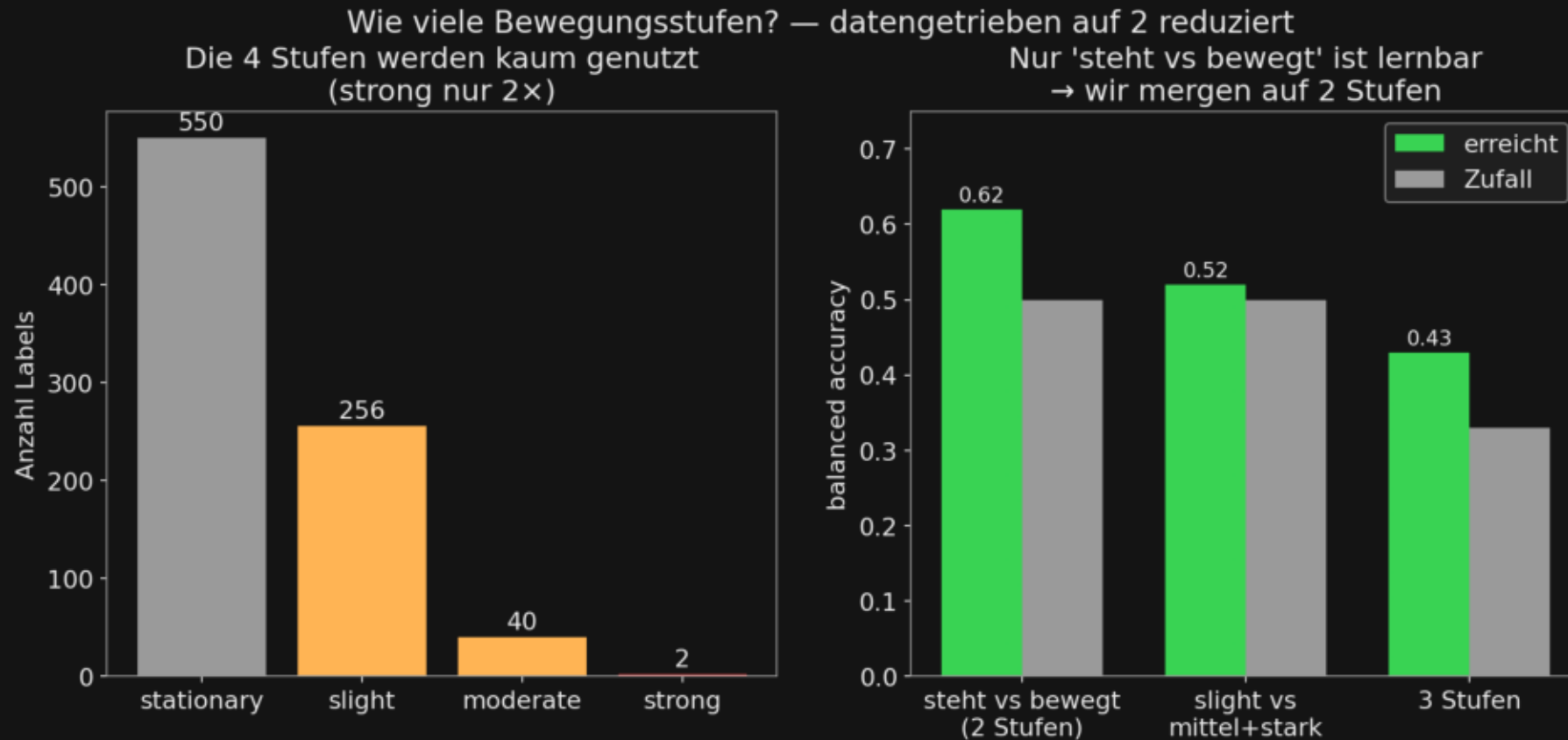
Foundation leicht vorne, aber alle unter der Szenen-Decke — teils Szenen-Korrelation.

Menschliche Labels bestätigen das Tracking



Andreas' 1500 Labels: Mensch-Achse vs. Tracking ~22,7° (vs. ~50° Zufall); Kopf nur 14 % sichtbar.

Wie viele Bewegungsstufen? — datengetrieben



Die 4 Stufen tragen kein Signal (slight-vs-stärker = Zufall) → auf „steht / bewegt“ reduziert.

Warum unsere Zahlen ehrlich sind

- Flight-disjoint: ganze Flüge nur in Training ODER Test — sonst lernt das Modell die Szene (Leakage).
- Faire Baselines: man muss die starke „mittlere Richtung“ schlagen, nicht nur den Zufall.
- Szenen-Decke ($\sim 0,84$) ehrlich als Vergleich angegeben.
- Selbst-Audit: sogar eigene, zu optimistische Zahlen nachträglich korrigiert.

Ergebnisse — ehrlich zusammengefasst

bestätigt

Tracking-Richtung von Menschen
validiert ($\sim 20^\circ$)

schwach

Einzelbild-Bewegungsrichtung ($\sim 29^\circ$) —
begrenzt

unklar

Foundation nicht klar besser als
klassisch

Der Beitrag ist die Methodik und die ehrliche, jetzt validierte Analyse — nicht ein perfekter Score.

Limitationen (offen genannt)

- ID-Switch: in dichten Szenen kann der Tracker (ohne Aussehensmodell) zwei Tiere verwechseln — Hauptschwäche.
- Einzelbild gibt nur die Achse, nicht die Kopfrichtung (Kopf nur 14 % sichtbar).
- Spezies-Zuordnung ist unbestätigt (nur IDs 0/1/2).
- Validierungs-Überlappung (Mensch × trusted) ist klein, aber konsistent über Zufall.

Pannen → Fixes, und nächste Schritte

- Hand-Labeln unzuverlässig → Pivot zu Tracking.
- Registrierung zu schwach → CLAHE + besserer Match-Filter → 164 → 190 Tracks.
- 4 Bewegungsstufen kein Signal → datengetrieben auf 2 reduziert.

validiert

von Menschen bestätigt (~20°)

nächstes

schriftlicher Report

Danke.

Tracking als Ground Truth · von Menschen validiert · ehrliche Auswertung

Fragen?

Wildtiere als warme Flecken in thermischen AOS-Lichtfeldern

